

*初賽報告書

基本資料		
作品名稱	健康氣味雷達：非侵入式病理檢測方案 Health Odor Radar: A Non-Invasive Solution for Pathological Condition Screening	
隊伍名稱 (10 字以內)	Feels Team	
作品摘要 (300 字以內)	本專題旨在開發基於人工智慧電子鼻的非侵入式健康檢測原型系統。系統以 Raspberry Pi 5 為核心，驅動多通道氣體感測器陣列，模擬人類的嗅覺感知。透過採集並利用 AI 分析人體代謝產生的揮發性有機化合物之「氣味指紋」，本系統能有效辨識與特定病理狀態相關的標誌性氣體。 研究成果驗證了以非侵入性氣體感測技術作為未來醫療輔助篩檢工具之可行性。本方案為低成本、快速且便利的個人健康監測與遠距醫療應用，提供了前瞻性的技術實現路徑。	
成員分工(請自行增減欄位)		
姓名	擔任角色	工作項目與具體貢獻
王晉廷		
蔣興毅		
李秉宸		
張嘉浩		

作品構想	
一.設計動機	1. 為患者尋找更好的檢測方法：我們希望開發一種無痛、非侵入式的檢測，讓患者能有更舒適的日常監測。 2. 將科學奇聞轉為可行技術：我們希望用可靠的電子感測與AI算法，將「聞味識病」這個聽似科幻的概念，落實為一個可被驗證的技術原型。 3. 為社會貢獻一點責任：我們希望將課堂所學的硬體設計、信號處理與程式能力，應用於解決真實世界的問題，科技也能成為溫暖人心的工具。 我們深知這個系統目前僅是雛形，離實際應用還很遙遠。但我們願意無反顧地投入，因為我們相信，每一次技術的突破，都始於一個渴望改變現狀的單純心願。這個專題，就是我們邁向那個未來的第一步。
二.應用範圍 與對象	本「健康氣味雷達」系統作為一個概念驗證原型，其主要價值在於展示非侵入式氣體感測技術在健康監測領域的巨大潛力。其應用範圍與物件可分為以下幾個層面： ● 居家健康監測： 作為個人化的健康篩檢工具，使用者可在家中定期進行簡單的氣味檢測，建立個人基礎健康氣味檔案，用於追蹤長期的生理狀態變化。 ● 偏遠地區與基層醫療的初步篩檢： 在醫療資源相對匱乏的地區，本系統可作為一種低成本、易操作的初步分流工具。協助第一線醫護人員快速對大量民眾進行篩檢，找出可能需要進一步精密檢查的個案，提升公共衛生效率。 ● 養老照顧機構的健康管理： 對於有慢性病（如糖尿病、腎臟病）的老人或行動不便者，本技術可提供一種無負擔的日常監測方案，協助照顧者及早發現異常生理跡象，實現預防性照顧。 ● 特定工作環境的職業健康安全： 未來可針對特定職業環境（如化工廠、密閉空間）可能暴露的有害氣體進行監測，並保障工作人員的健康與安全。

三.系統功能與規格

一、下表為各種病症及其氣味特徵

病症	可能產生的特徵氣味描述	相關的揮發性有機化合物 (VOCs)	注意事項	可行性
糖尿病 酮酸中毒	爛蘋果味、 丙酮味	丙酮、 異戊二烯	研究廣泛、特 徵明顯的之一	高
肝衰竭 (肝昏迷)	霉甜味、臭 雞蛋味、略 帶腥味	硫醇類 (如甲 硫醇)、二甲 基硫醚、氨	肝病產生氣味 複雜，但硫化 物特徵明確。	中高
腎衰竭 (尿毒症)	尿騷味、氨 水味	氨、尿素分解 產物	氨氣是極常見 的氣體。	高
肺膿瘍 / 支氣管 擴張	腐敗性惡 臭、口臭	揮發性硫化物 (硫化氫、甲 硫醇)、屍 胺、糞臭素	氣味強烈，但 需與口腔問題 (如牙周病) 區分。	中
假單胞菌 感染 (常 見於燒傷 或囊腫性 纖維化患 者傷口/肺 部)	葡萄汁 味、發霉 味、甜味	2-氨基苯乙 酮	這是特定細菌 的代謝產物， 具有研究潛 力，但需要非 常特異性的傳 感器。	中
楓糖尿症 (一種罕 見遺傳代 謝疾病)	楓糖漿味、 焦糖味	纈氨酸、亮氨 酸、異亮氨酸 的代謝異常產 物	作為新生兒篩 檢項目，極其 罕見。	低
三甲基胺 尿症 (魚 臭症)	腐敗魚腥味	三甲基胺	氣味特徵獨 特，但同樣是 罕見疾病。	中
嚴重牙 周病 / 口 腔衛生不 良	腐敗惡臭	揮發性硫化物 (硫化氫、甲 硫醇)	容易取得樣本 (口臭)，適 合作為概念驗 證的起點。	高

表一：各種病症及其氣味特徵表

二、本作品開發一套整合金屬氧化物氣體感測器陣列、樹莓派5嵌入式系統與機器學習算法的醫療電子鼻系統，旨在透過分析人體呼氣中的揮發性有機化合物，實現對肝衰竭與腎衰竭的非侵入性、快速、低成本的輔助診斷。感測器組合，結合特徵工程與集成學習模型。

目前肝衰竭與腎衰竭的診斷主要依賴：

- 血液生化檢測：ALT、AST、BUN、Creatinine 等指標
- 影像學檢查：超音波、CT 等
- 組織切片：侵入性檢查，風險較高

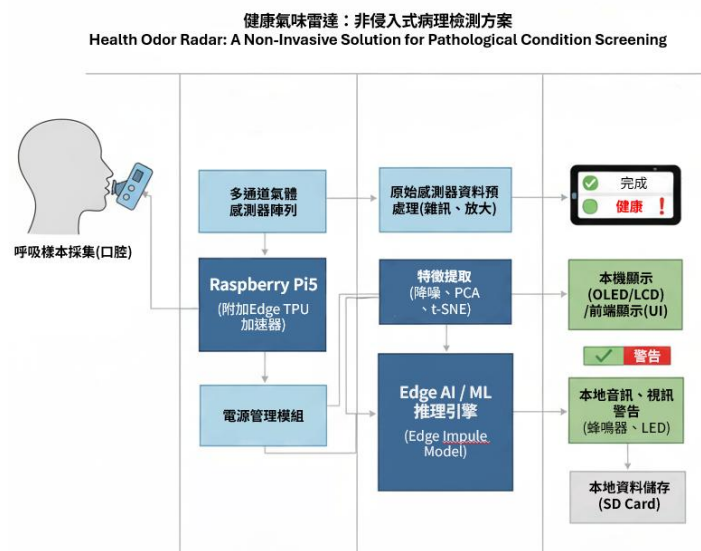
現有方法的局限性：

- 檢測時間長（數小時至數天）
- 需要專業設備與人員
- 成本較高，不適合大規模篩查
- 侵入性採樣造成患者不適



疾病類型	主要生物標誌物	氣味特徵	濃度範圍 (ppb)
肝衰竭	二甲基硫醚、乙硫醇	爛菜味、硫磺味	50-200
腎衰竭	氨氣、三甲胺	尿味	100-500
健康人	無特殊氣體	無特異氣味	<50

表二:腎肝衰竭與健康人對比表



圖一:健康氣味雷達整合圖

三、 核心系統介紹

1. 樹莓派 5;

樹莓派 5 作為本系統的核心處理單元，具備多項突破性的技術升級。其採用 Broadcom BCM2712 處理器，這是一顆 2.4GHz 的四核 ARM Cortex-A76 架構晶片，提供較前代產品顯著提升的運算效能。

2. 核心檢測感測器(MQ-135、MQ-136):

- MQ-135 感測器: 專門檢測**氨氣**和**三甲胺**等含氮化合物，這些是腎衰竭的重要生物標誌物。該感測器對氨氣具有高靈敏度，檢測範圍涵蓋臨床相關的濃度區間。
- MQ-136 感測器: 針對**硫化氫**和**二甲基硫醚**等含硫化合物進行檢測，這些物質是肝衰竭的關鍵指標。其特殊的敏感材料配方確保對目標氣體的良好選擇性。

感測器陣列採用協同工作的設計理念。當呼氣樣本進入檢測氣室時，所有感測器同時開始工作，但各自針對不同的目標化合物產生響應。這種並行檢測的方式不僅提高了檢測效率，更能透過不同感測器響應模式的比對，增強檢測結果的可靠性。

3. 信號調理電路設計

感測器輸出的信號需要經過精密的信號調理才能被樹莓派準確讀取：

- **前置放大電路**: 將感測器的微弱信號進行初步放大，同時抑制共模噪聲。
- **濾波電路**: 採用多階低通濾波器，去除高頻噪聲和電源干擾。
- **模數轉換**: 使用 16 位元的高精度 ADC 晶片，將模擬信號轉換為數字信號供樹莓派處理。

4. 電源管理系統:

考慮到系統可能在不同環境下使用，電源管理系統設計具有高度的穩定性和安全性

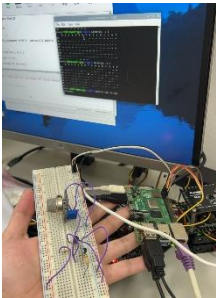
5. AI:

使用 Edge Impulse 平台來幫助我們訓練和部署模型。Edge Impulse 支持從樹莓派收集數據，並提供在線工具來訓練模型，然後導出為樹莓派可運行的格式。並導出為 TensorFlow Lite 模型。

為了確保 AI 診斷的可靠性，我們建立了嚴格的驗證體系：

驗證指標：

- **準確率**：整體診斷正確的比例
- **靈敏度**：正確識別患者的比例

	• 特異度：正確識別健康人的比例 • AUC 值：綜合評價診斷能力的指標 交叉驗證： • 採用五折交叉驗證評估模型泛化能力 • 使用獨立測試集進行最終性能評估 • 與傳統診斷方法進行對比研究   圖二:裝置示意圖 圖三:示意圖
四.創新性	核心創新在於將邊緣人工智慧技術整合於便攜式設備中。我們利用 Edge Impulse 平台打造輕量級機器學習模型，使其能在 Raspberry Pi 5 上即時進行氣味分類與判斷，無需依賴雲端運算，確保了偵測的即時性與隱私安全。 專題的技術創新主要體現在： 1. 感測器陣列優化組合：針對肝腎特徵氣體選擇專用感測器 2. 樹莓派 5 邊緣計算：實現本地化實時 AI 診斷，保護隱私 3. 醫療級特徵工程：結合臨床知識的特徵提取方法 4. 成本控制：總成本控制在傳統設備的 1/10 以下 透過樹莓派 5 與先進感測器技術的結合，本系統實現了高性能與低成本的平衡，為醫療資源不足地區提供了可行的診斷解決方案，具有重要的社會意義和推廣價值。

★填寫說明：

- *內文字體請使用 14 號標楷體
- *請編頁碼，無需封面及目錄
- *總頁數不得超過 6 頁
- *請以 PDF 檔上傳報名系統